

Konfigurations- und Bedienungshandbuch

Eine praxisorientierte Referenz zur Konfiguration, Ausführung und Installation des Bash-Werkzeugs für die Proton-VPN-Kommandozeilenschnittstelle.

DOKUMENTAUSGABE • Deutsch
VARIABLENNAMEN UND KONFIGURATIONSWERTE BEIBEHALTEN
DESIGN-SYSTEM • #6d4aff

INHALT DIESES HANDBUCHS

Konfigurationsreferenz

Zielauswahl, ROUTE-Modus, Wechselintervalle, Secure Core, Benachrichtigungen und Wiederholungsverhalten.

Bedienung und Installation

Direkte Ausführung, Installation als Befehl, Desktop-Autostart, Exit-Codes und Sicherheitshinweise.

GELTUNGSBEREICH

protonvpn-random steuert die Proton-VPN-CLI für Linux über den Befehl protonvpn. Die grafische Proton-VPN-Desktopanwendung wird nicht gesteuert.

Dokumentübersicht

Das Handbuch trennt Konfiguration, Bedienung und Sicherheit, damit jedes Thema schnell gefunden werden kann.

-
- | | |
|----|--|
| 01 | Überblick und Voraussetzungen SEITE 3 |
| | Zweck, Funktionen, Abhängigkeiten und Betriebsmodell |
-
- | | |
|----|---|
| 02 | Erste Schritte SEITE 4 |
| | Hilfe, Priorität der Kommandozeile und erste Ausführung |
-
- | | |
|----|---|
| 03 | Konfigurationsreferenz SEITE 5 |
| | Vollständige Erläuterung aller Benutzervariablen |
-
- | | |
|----|--|
| 04 | Installation und Autostart SEITE 12 |
| | Als Befehl installieren und nach der Anmeldung starten |
-
- | | |
|----|---|
| 05 | Exit-Codes und Fehlerbehebung SEITE 14 |
| | Fehler verstehen und das letzte Ergebnis prüfen |
-
- | | |
|----|--|
| 06 | Kill-Switch und Sicherheit SEITE 15 |
| | Präzise Schutzhinweise für Serverwechsel |
-
- | | |
|----|--|
| 07 | Kompatibilität und Quellen SEITE 16 |
| | Wartungsgrenzen und offizielle Referenzen |
-

LESEEMPFEHLUNG

Neue Benutzer sollten zuerst die Abschnitte 01 und 02 lesen. Erfahrene Benutzer können direkt zu Abschnitt 03 mit der Konfigurationsreferenz oder zu Abschnitt 04 mit der Installation wechseln.

Überblick und Voraussetzungen

Verstehen Sie, was das Skript tut, wovon es abhängt und wie die wichtigsten Steuerungen zusammenwirken.

Zweck

protonvpn-random ist ein kleines Bash-Werkzeug für die Proton-VPN-Kommandozeilenschnittstelle. Es verbindet sich mit einem ausgewählten Proton-VPN-Ziel und kann die Verbindung nach einer zufällig bestimmten Wartezeit automatisch wechseln.

NUR CLI

Das Skript ruft den Befehl protonvpn auf. Die grafische Proton-VPN-Anwendung wird nicht automatisiert.

Kernfunktionen

- Bevorzugtes Ziel mit konfigurierbarer Wahrscheinlichkeit im RANDOM-Modus
- Zufällige Pool-Auswahl oder geordnete Verarbeitung im ROUTE-Modus
- Zufälliges Zeitfenster zwischen Verbindungswechseln
- Optionale Secure-Core-Wahrscheinlichkeit
- Wiederholungsbehandlung mit zunehmenden Wartezeiten
- Detailliert steuerbare Desktop-Benachrichtigungen und Terminalausgabe
- Konfigurationsprüfung und definierte Exit-Codes
- Kommandozeilenooptionen, die entsprechende Skripteinstellungen überschreiben können

Erforderliche Befehle

bash	Führt das Skript aus.
protonvpn	Steuert die offizielle Proton-VPN-CLI für Linux.
notify-send	Zeigt Desktop-Benachrichtigungen an.
tput	Formatiert die Terminalausgabe und die Countdown-Anzeige.

Zugrunde liegende Proton-VPN-CLI

Die Proton-VPN-CLI muss bereits installiert, konfiguriert und angemeldet sein. Die aktuelle offizielle Linux-CLI verwendet NetworkManager und einen kompatiblen Schlüsselbund und ist nicht für Headless-Systeme vorgesehen.

Erste Schritte

Führen Sie das Skript direkt aus, prüfen Sie die verfügbaren Optionen und verstehen Sie, welche Einstellungen Vorrang haben.

1. Skript ausführbar machen

```
chmod +x protonvpn-random
```

2. Skript starten

```
./protonvpn-random
```

Alternative Ausführung

```
bash protonvpn-random
```

3. Kommandozeilenhilfe anzeigen

```
./protonvpn-random -h
```

Priorität der Kommandozeile

Skriptvorgaben

>

Benutzerkonfiguration

>

CLI-Optionen

>

Effektive Ausführung

Wird eine unterstützte Kommandozeilenoption angegeben, überschreibt sie für diese Ausführung den entsprechenden im Skript gespeicherten Wert. Der Konfigurationsabschnitt wird dadurch nicht dauerhaft verändert.

TERMINALVERHALTEN

Beim Start in einem Terminal kann das Skript Startinformationen und die verbleibende Zeit bis zum nächsten Verbindungswechsel anzeigen. Diese Anzeigen werden durch `PROTON_INFO_ONOFF` und `START_MESSAGE_ONOFF` gesteuert.

Checkliste für den ersten Start

- Der Befehl `protonvpn` funktioniert und das Konto ist angemeldet.
- Die Standortkennungen werden von der installierten CLI akzeptiert.
- `SECONDS_SWITCH_VPN_MIN` ist nicht größer als `SECONDS_SWITCH_VPN_MAX`.
- Die Abhängigkeiten für Benachrichtigungen und Terminalausgabe sind verfügbar.

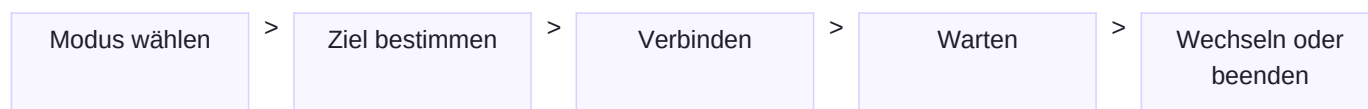
Konfigurationsreferenz

Die neue Einstellung MODE verändert die Gliederung: Zielauswahl und Verarbeitungslogik werden getrennt dokumentiert.

Konfigurationsgruppen

3.1	Identität und bevorzugtes Ziel - APPNAME, MAIN_LOCATION und Wahrscheinlichkeit
3.2	Pool und Auswahlmodus - RANDOM_POOL und MODE
3.3	Wechsel und Zeitsteuerung - automatische Rotation und minimale/maximale Verzögerung
3.4	Secure Core - Wahrscheinlichkeit und Verhalten bei nicht unterstützten Zielen
3.5	Benachrichtigungen und Terminalausgabe - globale und einzelne Steuerungen
3.6	Fehlerbehandlung - Wiederholungslimit und zunehmende Verzögerung

Funktionsweise der Zielauswahl



Im RANDOM-Modus kann MAIN_LOCATION entsprechend PROBABILITY_MAIN_LOCATION gewählt werden; andernfalls erfolgt die Auswahl aus RANDOM_POOL. Der ROUTE-Modus verarbeitet RANDOM_POOL in der festgelegten Reihenfolge. Die Verzögerung bis zum Wechsel bleibt in beiden Modi innerhalb des konfigurierten Intervalls zufällig.

VALIDIERUNGSGRUNDSATZ

Verwenden Sie gültige Bash-Syntax und Werte aus den dokumentierten Bereichen. Insbesondere muss MODE gerade ASCII-Anführungszeichen verwenden: MODE="RANDOM". Typografische Anführungszeichen sind keine gültigen Bash-Zeichenkettenbegrenzer.

Akzeptierte Zielformate

Land	US
Stadt	Amsterdam, New York, Salt Lake City
Server	US-FREE#36, US-GA#29-TOR, NO#12

Identität und bevorzugtes Ziel

Legen Sie die Benachrichtigungsidentität und das im RANDOM-Modus verwendete bevorzugte Ziel fest.

APPNAME="\$ (basename "\$0")"

Der Anwendungsname wird in Benachrichtigungen angezeigt. Je nach Desktopumgebung kann der Benachrichtigungsverlauf Meldungen diesem Namen zuordnen. Standardmäßig entspricht der Name dem Dateinamen des Skripts.

MAIN_LOCATION="US"

Legt das bevorzugte VPN-Ziel für den RANDOM-Modus fest. Es kann sich um ein Land, eine Stadt oder die Kennung eines einzelnen Servers handeln. Wenn die Wahrscheinlichkeitsbedingung für MAIN_LOCATION erfüllt ist, wählt das Skript für diese Verbindung keinen Eintrag aus RANDOM_POOL.

PROBABILITY_MAIN_LOCATION=0

Steuert, wie häufig MAIN_LOCATION im RANDOM-Modus gewählt wird.

ZULÄSSIGE WERTE 0 - 100

0	MAIN_LOCATION wird nicht verwendet; die Auswahl erfolgt aus RANDOM_POOL.
50	MAIN_LOCATION wird mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50 Prozent gewählt.
100	MAIN_LOCATION wird immer gewählt; RANDOM_POOL wird im RANDOM-Modus nicht verwendet.

Beispiele

Land	MAIN_LOCATION="US"
Stadt	MAIN_LOCATION="New York"
Server	MAIN_LOCATION="US-FREE#36"

GELTUNGSBEREICH VON MODE

Die Wahrscheinlichkeit für das bevorzugte Ziel ist eine Funktion des RANDOM-Modus. Der ROUTE-Modus folgt der in RANDOM_POOL festgelegten Reihenfolge.

Pool und Auswahlmodus

Definieren Sie die verfügbaren Ziele und wählen Sie eine zufällige Auswahl oder geordnete Verarbeitung.

RANDOM_POOL

Der Zielpool wird verwendet, wenn MAIN_LOCATION im RANDOM-Modus nicht gewählt wird. Im ROUTE-Modus legt derselbe Pool die Verarbeitungsreihenfolge fest. Länder, Städte und Kennungen einzelner Server können gemischt werden.

```
RANDOM_POOL=(
"US-FREE#36"
"US-GA#29-TOR"
"New York"
"NO"
)
```

MODE="RANDOM"

Legt fest, wie Ziele aus RANDOM_POOL verarbeitet werden.

ZULÄSSIGE WERTE RANDOM, ROUTE

RANDOM

Pool-Einträge werden zufällig gewählt. MAIN_LOCATION kann entsprechend PROBABILITY_MAIN_LOCATION eingefügt werden.

ROUTE

Pool-Einträge werden nacheinander in der angegebenen Reihenfolge verarbeitet. Die Wechselzeit bleibt zufällig.

POOL-GESTALTUNG

Fügen Sie MAIN_LOCATION nicht zu RANDOM_POOL hinzu, es sei denn, Sie möchten die gesamte Auswahlhäufigkeit im RANDOM-Modus bewusst erhöhen.

Praxisbeispiele

Gemischter Pool	Länder, Städte und Server können kombiniert werden.
Vorhersehbare Route	Verwenden Sie ROUTE, wenn die Verbindungsreihenfolge wichtig ist.
Maximale Vielfalt	Verwenden Sie RANDOM mit einem vielfältigen Pool und einer niedrigen Wahrscheinlichkeit für das Hauptziel.

Wechsel und Zeitsteuerung

Steuern Sie, ob die Rotation fortgesetzt wird, und definieren Sie das zufällige Zeitfenster zwischen den Wechseln.

SWITCH_VPN_ONOFF="ON"

Steuert, ob das Skript die VPN-Verbindung nach der ersten erfolgreichen Verbindung weiter wechselt.

ZULÄSSIGE WERTE ON, OFF

ON

Nach der zufällig bestimmten Wartezeit wählt das Skript das nächste Ziel und startet einen weiteren Verbindungsversuch.

OFF

Das Skript stellt eine Verbindung her und wird anschließend beendet. Die VPN-Verbindung selbst bleibt aktiv.

SECONDS_SWITCH_VPN_MAX=10800

Maximale Anzahl Sekunden bis zum nächsten Wechsel. Dieser Wert darf nicht kleiner als SECONDS_SWITCH_VPN_MIN sein.

ZULÄSSIGE WERTE Ganzzahl

SECONDS_SWITCH_VPN_MIN=600

Minimale Anzahl Sekunden bis zum nächsten Wechsel. Dieser Wert darf nicht größer als SECONDS_SWITCH_VPN_MAX sein.

ZULÄSSIGE WERTE Ganzzahl

Zeitmodell



Beispielsweise erzeugen MIN=3600 und MAX=7200 eine zufällige Wartezeit zwischen einer und zwei Stunden.

VALIDIERUNG

Das Skript sollte einen Zeitbereich ablehnen, bei dem das Minimum das Maximum überschreitet. Verwenden Sie nichtnegative Ganzzahlen, die dem gewünschten Betriebsintervall entsprechen.

Secure-Core-Wahrscheinlichkeit

Steuern Sie, wie häufig das Skript eine Secure-Core-Verbindung anfordert, und verstehen Sie Kompatibilitätsfehler.

PROBABILITY_SECURECORE=0

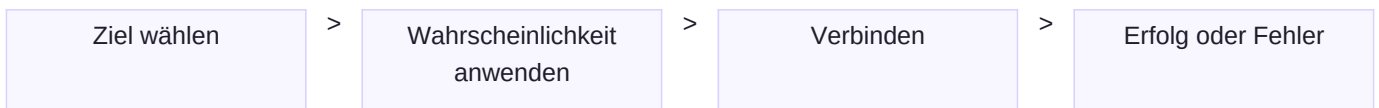
Steuert die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Verbindungsversuch Secure Core verwendet.

ZULÄSSIGE WERTE 0 - 100

0	Secure Core ist deaktiviert.
50	Secure Core wird bei ungefähr der Hälfte der Verbindungsversuche angefordert.
100	Secure Core wird bei jedem Verbindungsversuch angefordert.

Kompatibilitätsverhalten

Nicht jeder Zieltyp und nicht jeder einzelne Server unterstützt Secure Core. Eine Wahrscheinlichkeit größer als null kann daher zu fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen führen, wenn der gewählte Pool-Eintrag nicht kompatibel ist.



WIEDERHERSTELLUNGSVERHALTEN

Wenn ein Secure-Core-Versuch fehlschlägt, weil das gewählte Ziel nicht unterstützt wird, meldet protonvpn-random den Fehler und fährt gemäß seiner Wiederholungs- und Auswahllogik fort.

Konfigurationsempfehlungen

- Verwenden Sie Einträge auf Länderebene, wenn Secure-Core-Kompatibilität wichtig ist.
- Testen Sie Server- und Stadtkennungen, bevor Sie sich im unbeaufsichtigten Betrieb darauf verlassen.
- Setzen Sie die Wahrscheinlichkeit auf 0, wenn deterministische Kompatibilität wichtiger als die Secure-Core-Auswahl ist.

Benachrichtigungen und Terminalausgabe

3.5

Konfigurieren Sie die globale Stummschaltung von Benachrichtigungen, einzelne Meldungen und Informationen, die nur im Terminal erscheinen.

NOTIFY_ALLOFF="NO"

Hauptschalter für Desktop-Benachrichtigungen. Wird diese Variable auf OFF gesetzt, werden die nachfolgenden einzelnen Benachrichtigungskategorien deaktiviert. Jeder andere unterstützte Zustand lässt sie einzeln konfigurierbar.

ZULÄSSIGE WERTE NO, OFF

NOTIFY_VPN_ERROR_ONOFF="ON" NOTIFY_VPN_OK_ONOFF="ON" NOTIFY_EXIT_ONOFF="ON" NOTIFY_ASK_ONOFF="ON"

Einzelne Steuerungen für Fehler-, Erfolgs-, Beendigungs- und Bestätigungs-/Anfragebenachrichtigungen.

ZULÄSSIGE WERTE ON, OFF

PROTON_INFO_ONOFF="ON"

Lädt und zeigt beim Start die Ausgabe von protonvpn an, wenn protonvpn-random in einem Terminal läuft.

ZULÄSSIGE WERTE ON, OFF

START_MESSAGE_ONOFF="ON"

Zeigt eine kurze Einführungsnachricht an, wenn protonvpn-random in einem Terminal läuft.

ZULÄSSIGE WERTE ON, OFF

Steuerungshierarchie

NOTIFY_ALLOFF

>

EinzelSchalter

>

notify-send

HINTERGRUNDMODUS

Informationen, die nur im Terminal ausgegeben werden, sind beim Start ohne Terminal naturgemäß nicht sichtbar. Desktop-Benachrichtigungen können weiterhin erscheinen, wenn eine grafische Sitzung und ein Benachrichtigungsdienst verfügbar sind.

Fehlerbehandlung

3.6

Legen Sie fest, wie viele aufeinanderfolgende Verbindungsfehler toleriert werden und wie die Verzögerung vor Wiederholungen zunimmt.

MAX_CON_FAILS=2

Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verbindungsfehler, bevor protonvpn-random beendet wird. Das Beenden des Skripts trennt eine bereits aktive VPN-Verbindung nicht automatisch.

ZULÄSSIGE WERTE Ganzzahl

INCREASING_DELAY=10

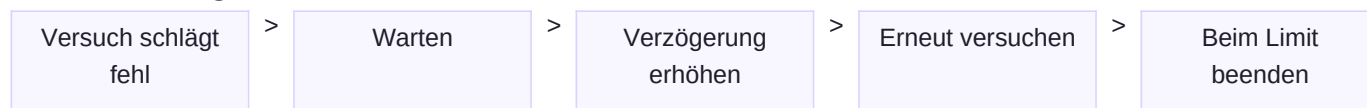
Grundanzahl an Sekunden, die nach jedem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch zur Wartezeit addiert wird. Die Verzögerung steigt bei jedem aufeinanderfolgenden Fehler um denselben Betrag.

ZULÄSSIGE WERTE Ganzzahl

Beispiel mit INCREASING_DELAY=10

Fehler 1	Vor dem nächsten Versuch 10 Sekunden warten.
Fehler 2	Vor dem nächsten Versuch 20 Sekunden warten.
Fehler 3	Vor dem nächsten Versuch 30 Sekunden warten.

Wiederholungsablauf



BESTEHENDE VERBINDUNG

Ein Beenden des Skripts nach wiederholten Fehlern beweist nicht automatisch, dass ein bestehender VPN-Tunnel getrennt wurde. Prüfen Sie den aktuellen Proton-VPN-Status separat, wenn diese Unterscheidung wichtig ist.

Als Befehl installieren

Legen Sie das Skript in `/usr/local/bin` ab, damit es aus jedem Arbeitsverzeichnis gestartet werden kann.

Kopieren und Berechtigungen setzen

```
sudo cp protonvpn-random /usr/local/bin/protonvpn-randomizer  
sudo chmod 755 /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

Von überall starten

```
protonvpn-randomizer
```

Installierte Konfiguration bearbeiten

```
sudo nano /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

SPEICHERORT DER KONFIGURATION

Die Benutzerkonfiguration bleibt im kopierten Skript eingebettet. Das Bearbeiten der Originaldatei aktualisiert die installierte Kopie nicht automatisch.

Aktualisierungsablauf

1	Sichern Sie die installierte Konfiguration.
2	Ersetzen Sie das installierte Skript durch die neuere Version.
3	Übernehmen Sie die gewünschten Konfigurationswerte erneut.
4	Führen Sie vor dem unbeaufsichtigten Einsatz die Hilfe und die Konfigurationsprüfung aus.

Alternativer Name

Im Beispiel wird der Befehl als `protonvpn-randomizer` installiert, um den installierten Befehl vom Namen der Quelldatei zu unterscheiden. Sie können stattdessen den ursprünglichen Namen beibehalten, sofern alle Pfade und Autostart-Einträge denselben Befehl verwenden.

Automatisch nach der Desktop-Anmeldung starten

Erstellen Sie einen Desktop-Autostart-Eintrag und wählen Sie, ob ein Terminalfenster sichtbar sein soll.

Autostart-Verzeichnis erstellen

```
mkdir -p "$HOME/.config/autostart"
```

Diese Datei erstellen

```
$HOME/.config/autostart/protonvpn-randomizer.desktop
```

Beispiel für einen Desktop-Eintrag

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=protonvpn-random
Comment=Wechselt Proton-VPN-CLI-Verbindungen automatisch
Exec=/usr/local/bin/protonvpn-randomizer
Terminal=true
StartupNotify=false
```

Terminaleinstellung

Terminal=true

Öffnet ein Terminalfenster. Der Countdown und die auf tput basierende Ausgabe sind sichtbar.

Terminal=false

Wird ohne Terminalfenster ausgeführt. Nur für das Terminal bestimmte Meldungen und der Countdown sind nicht sichtbar.

WICHTIGE SYNTAX

Ein Desktop-Eintrag muss entweder Terminal=true oder Terminal=false enthalten. Der wörtliche Wert Terminal=true/false ist ungültig.

Überprüfung

- Melden Sie sich ab und wieder an oder starten Sie die .desktop-Datei manuell.
- Prüfen Sie, ob der Befehlspfad existiert und ausführbar ist.
- Prüfen Sie je nach gewähltem Modus die Desktop-Benachrichtigungen oder die Terminalausgabe.

Exit-Codes und Fehlerbehebung

Verwenden Sie den Prozess-Exit-Status, um zwischen normaler Beendigung, fehlenden Abhängigkeiten und ungültiger Konfiguration zu unterscheiden.

Definierte Exit-Codes

0	Normale Beendigung.
1	Allgemeiner Fehler.
10	Eine erforderliche Abhängigkeit fehlt.
11	Die Konfiguration ist ungültig.

Letzten Exit-Code anzeigen

```
echo "$?"
```

SOFORTIGE PRÜFUNG

Führen Sie `echo "$?"` direkt nach dem Beenden von `protonvpn-random` aus. Jeder dazwischen ausgeführte Befehl ersetzt den gespeicherten Exit-Status.

Ablauf der Fehlerbehebung

1	Führen Sie <code>protonvpn-random -h</code> aus und prüfen Sie, ob der Befehl das erwartete Skript ist.
2	Prüfen Sie, ob <code>bash</code> , <code>protonvpn</code> , <code>notify-send</code> und <code>tput</code> in <code>PATH</code> verfügbar sind.
3	Führen Sie <code>protonvpn</code> direkt aus, um Anmeldung und Standortunterstützung zu prüfen.
4	Prüfen Sie <code>MODE</code> , die Wahrscheinlichkeitsbereiche und das minimale/maximale Wechselintervall.
5	Prüfen Sie, ob die gewählten Ziele Secure Core unterstützen.

Diagnosebefehle

```
command -v bash protonvpn notify-send tput
protonvpn status
protonvpn config list
```

Kill-Switch und Sicherheit

Verwenden Sie vorsichtige Formulierungen: Serverwechsel sind normalerweise geschützt, Sicherheitsangaben hängen jedoch von der aktiven CLI und der Systemkonfiguration ab.

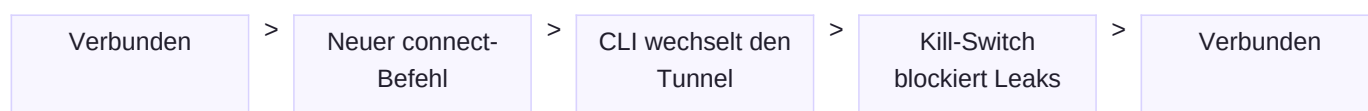
Angaben von Proton

Proton gibt an, dass der Kill-Switch den Datenverkehr bei Verlust der VPN-Verbindung blockiert und in den meisten Fällen auch während eines Wechsels zwischen VPN-Servern schützt. Dies ist keine uneingeschränkte Garantie für jede Plattform, Version oder lokale Netzwerkkonfiguration.

Kill-Switch-Schutz

protonvpn-random erzwingt immer den Standard-Kill-Switch (on).

Schutzmodell während eines Wechsels



MAXIMALE ABSICHERUNG

Testen Sie das tatsächliche Verhalten auf dem Zielsystem, bevor Sie sich auf unbeaufsichtigte Serverwechsel verlassen. Für strengeren Schutz sollten Sie eine separat verwaltete, dauerhafte Firewall- oder Kill-Switch-Regelung erwägen, die nicht ausschließlich vom Lebenszyklus des Skripts abhängt.

Wichtige Unterscheidung

protonvpn-random delegiert Verbindungswechsel an die Proton-VPN-CLI. Das Skript selbst implementiert weder Paketfilterung noch Firewallregeln oder einen Kill-Switch.

Kompatibilität und Quellen

Halten Sie das Handbuch nützlich, während sich protonvpn-random und die Proton-VPN-CLI weiterentwickeln.

Kompatibilitätsgrenze

Das Skript hängt von Befehlen, Optionen und Zielkennungen ab, die von der installierten Proton-VPN-CLI bereitgestellt werden. Ein zukünftiges CLI-Update kann das Verhalten ändern oder eine Aktualisierung von protonvpn-random erforderlich machen.

Empfohlene Wartungsprüfungen

- Führen Sie `protonvpn-random -h` nach einer Aktualisierung des Skripts aus.
- Führen Sie `protonvpn config list` nach einer Aktualisierung der Proton-VPN-CLI aus.
- Testen Sie die in `RANDOM_POOL` verwendeten Stadt-, Länder- und Serverkennungen erneut.
- Testen Sie das Kill-Switch-Verhalten nach wesentlichen Änderungen am Netzwerk oder Betriebssystem erneut.

Geprüfte offizielle Dokumentation

Proton-VPN-CLI für Linux
<https://protonvpn.com/support/linux-cli>

Proton-VPN-Kill-Switch
<https://protonvpn.com/support/what-is-kill-switch>

Dokumententscheidungen

Struktur	Die neue Variable <code>MODE</code> wird als eigene Auswahlebene dokumentiert, statt im Abschnitt zum Zufallspool verborgen zu sein.
Redundanz	Das Handbuch enthält die vollständige Konfigurationsreferenz; die separate <code>USAGE.md</code> enthält einen kürzeren, eigenständig nutzbaren Überblick.
Korrekturen	Ungültige typografische Anführungszeichen, gemischtsprachige Fragmente, Grammatikfehler und das ungültige Beispiel <code>Terminal=true/false</code> wurden vereinheitlicht.
Sicherheitsformulierung	Absolute Aussagen zur Verhinderung von Leaks wurden durch die differenzierte Formulierung der aktuellen offiziellen Dokumentation ersetzt.

Ende des Handbuchs

Konfigurations- und Bedienungsdokumentation für `protonvpn-random`.